

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA APLICADA

Ejercicios de las Slides

Enunciados y soluciones

Unidad 0: Fundamentos Estadísticos

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

Versión: 1.0

Fecha: Julio 2026

Instrucciones generales

Este documento reúne los ejercicios presentados en las seis clases de la Unidad 0. Cada solución modela una respuesta defendible: identifica la evidencia disponible, explicita limitaciones y termina en una decisión o recomendación operacional.

Ejercicio 1: De una solicitud vaga a una decisión

La jefatura pide “predecir el estado de las bombas” usando sensores históricos. Sin realizar cálculos:

- Reformule la solicitud indicando unidad de análisis, instante de decisión, horizonte y resultado.
- Identifique un error costoso y una restricción operacional.
- Señale qué información debe prohibirse por no estar disponible a tiempo.

Caso Solución 1

- Una formulación válida es: cada viernes a las 18:00, estimar para cada bomba operativa la probabilidad de una falla funcional durante los próximos siete días. La unidad es bomba-viernes y el resultado es `falla_7d` $\in \{0, 1\}$.
- Un falso negativo puede provocar una detención inesperada. La capacidad de inspección semanal es una restricción que obliga a priorizar.
- Deben excluirse órdenes cerradas, alarmas, reparaciones y mediciones registradas después del viernes a las 18:00, además de cualquier resumen cuya ventana cruce ese instante.

Ejercicio 2: Representatividad y calidad

El dataset contiene 40.000 semanas sin valores faltantes, pero excluye bombas dadas de baja y semanas con detenciones. La planta desea usarlo también en una sede nueva.

- Identifique dos mecanismos que pueden sesgar las conclusiones.
- Proponga dos comparaciones gráficas o descriptivas antes de modelar.
- Explique por qué un gran tamaño muestral no resuelve el problema.

Caso Solución 2

- Existe sesgo de supervivencia al excluir bombas dadas de baja y selección informativa al eliminar semanas con detenciones, precisamente donde pueden concentrarse fallas.
- Compararía distribuciones de antigüedad, tipo, régimen y sensores entre plantas; además, graficaría tasas de exclusión y falla por período y tipo de bomba.
- Aumentar n reduce error aleatorio, pero no corrige una muestra sistemáticamente distinta de la población objetivo. Un sesgo puede estimarse con enorme precisión.

Ejercicio 3: Significancia y relevancia

El estudio A estima una reducción de 0,08 mm/s, IC 95 % [0,05; 0,11], $p < 0,001$. El estudio B estima 0,55 mm/s, IC 95 % [-0,05; 1,15], $p = 0,07$. El mínimo relevante es 0,35 mm/s.

- Interprete evidencia, magnitud e incertidumbre en ambos estudios.
- Indique qué decisión adicional permitiría reducir la incertidumbre relevante.

Caso Solución 3

- A entrega evidencia clara de una reducción, pero todo su intervalo queda bajo el mínimo relevante: el efecto es preciso e insuficiente. B estima un efecto potencialmente relevante, pero el intervalo incluye ausencia de mejora y valores grandes: la evidencia es inconclusa.
- No adoptaría A por relevancia. Para B, ampliaría un estudio planificado y representativo, dimensionado para estimar con precisión el mínimo relevante, sin decidir únicamente por cruzar $p = 0,05$.

Ejercicio 4: Diseño e independencia

Un analista usa 10.000 mediciones por segundo de tres bombas y obtiene $p < 0,001$ para el cambio de vibración.

- Explique por qué 30.000 mediciones no equivalen a 30.000 bombas.
- Identifique la unidad independiente y la población objetivo.
- Redacte una conclusión que no exceda la evidencia disponible.

Caso Solución 4

- Las mediciones de una misma bomba son temporalmente correlacionadas y comparten equipo, ambiente y operación; no aportan 10.000 réplicas independientes.
- La unidad independiente defendible es la bomba, por lo que existen solo tres unidades. La población objetivo debe especificar tipos, plantas y condiciones futuras.
- En estas tres bombas se observó un cambio de vibración medido con alta frecuencia; la evidencia no basta para generalizar el efecto a toda la flota.

Ejercicio 5: ANOVA y efecto global

Para tres regímenes se obtiene $F = 9,4$, $p < 0,001$, $\eta^2 = 0,07$. Tukey detecta diferencias entre alta y baja, pero no entre media y las otras dos.

- Redacte una conclusión sobre evidencia, localización y magnitud.
- Indique qué información operacional falta para cambiar umbrales.

Caso Solución 5

- Existe evidencia global de diferencias entre medias. La comparación ajustada localiza evidencia entre alta y baja; no permite afirmar igualdad de los demás pares. El régimen explica 7 % de la variación observada, una magnitud que debe juzgarse en contexto.

- b) Faltan diferencias en mm/s con intervalos, umbral físico relevante, costos de falsas alarmas, capacidad y evidencia de que el diseño representa la operación futura.

Ejercicio 6: Pseudorreplicación

La carga baja se midió en 20 semanas de una bomba; media, en 20 semanas de otra; alta, en 20 semanas de una tercera.

- a) Explique por qué régimen y bomba están confundidos.
- b) Identifique cuál es la unidad independiente real.
- c) Proponga un diseño que permita una comparación defendible.

Caso Solución 6

- a) Cada régimen corresponde a una sola bomba; cualquier diferencia puede atribuirse tanto al régimen como al equipo.
- b) La unidad independiente es la bomba, no cada semana. Hay una bomba por condición.
- c) Se requieren varias bombas por régimen y, si es viable, asignación aleatoria o mediciones de cada bomba bajo varios regímenes, modelando explícitamente la repetición por equipo.

Ejercicio 7: Conteos versus riesgo

La planta A registra 80 fallas entre 1.000 semanas; la planta B, 50 entre 300 semanas.

- a) Explique qué planta aporta más fallas y cuál presenta mayor riesgo.
- b) Indique qué gráfico construiría.
- c) Identifique una variable que podría confundir la comparación.

Caso Solución 7

- a) A aporta más fallas absolutas. Su riesgo es $80/1000 = 8\%$; B presenta $50/300 = 16,7\%$, por lo que su riesgo observado es mayor.
- b) Usaría barras de proporciones con intervalos de confianza y mostraría también los denominadores.
- c) Tipo y antigüedad de equipos, régimen, fluido procesado o calidad del registro pueden confundir la asociación entre planta y falla.

Ejercicio 8: Evidencia, efecto y predicción

Una tabla 4×2 produce $p < 0,001$ y $V = 0,08$ con 20.000 semanas.

- a) Interprete por separado evidencia y magnitud.
- b) Explique por qué no puede concluir causalidad.
- c) Discuta si la categoría bastaría como clasificador de fallas.

Caso Solución 8

- a) Hay fuerte evidencia contra independencia, pero $V = 0,08$ describe una asociación débil. El gran tamaño muestral permite detectar diferencias pequeñas.
- b) El diseño observacional no controla causas alternativas ni establece temporalidad suficiente.
- c) Una asociación débil difícilmente separará bien casos individuales por sí sola. Debe evaluarse desempeño fuera de muestra y costo de errores junto con otros predictores.

Ejercicio 9: Lectura crítica de correlación

Se observa $r = 0,72$ entre vibración y consumo. Al separar por régimen, las tres correlaciones son cercanas a cero.

- a) Proponga una explicación para el cambio.
- b) Indique qué gráfico construiría.
- c) Redacte una conclusión que no afirme causalidad.

Caso Solución 9

- a) El régimen puede desplazar simultáneamente vibración y consumo. La asociación global refleja diferencias entre grupos y no una relación dentro de cada régimen.
- b) Construiría un diagrama de dispersión coloreado y facetado por régimen, con rectas específicas y rangos visibles.
- c) En la muestra, vibración y consumo presentan asociación lineal global, explicada en gran parte por diferencias entre regímenes; no se observa asociación lineal clara dentro de ellos ni se demuestra causalidad.

Ejercicio 10: Interpretar un modelo

Una pendiente es 18,4 kWh por mm/s, IC 95 % [15,1; 21,7], $p < 0,001$, $R^2 = 0,31$. Para una bomba nueva, el intervalo predictivo abarca 180 kWh.

- a) Interprete efecto, evidencia y ajuste.
- b) Explique por qué la predicción individual sigue siendo incierta.
- c) Indique si recomendaría usar solo vibración para planificar energía.

Caso Solución 10

- a) Cada mm/s adicional se asocia, en promedio, con 18,4 kWh más; el intervalo indica una pendiente positiva precisa y el valor-p evidencia incompatibilidad con pendiente cero. $R^2 = 0,31$ deja 69 % de variación sin explicar.
- b) El intervalo individual incorpora variación residual de bombas con la misma vibración, además de incertidumbre de la recta.
- c) No usaría vibración sola para planificación fina. Compararía un modelo con carga, temperatura y horas, validado temporalmente contra un baseline.

Ejercicio 11: Tres modelos candidatos

Una recta simple, una regresión múltiple y un spline logran RMSE de validación 42, 36 y 35 kWh. En el período más reciente sus errores son 44, 37 y 49 kWh, respectivamente.

- a) Compare desempeño global y comportamiento en el período reciente.
- b) Identifique qué información operacional falta.
- c) Proponga una regla de selección antes de abrir el test.

Caso Solución 11

- a) El spline tiene el menor RMSE global, pero se degrada fuertemente en el período reciente. La regresión múltiple pierde solo 1 kWh global y mantiene desempeño reciente; la recta simple es estable, pero menos precisa.
- b) Faltan baseline, costo de errores, comportamiento por subgrupos, tiempo de implementación y tolerancia a inestabilidad.
- c) Elegiría previamente el modelo más simple dentro de una tolerancia operacional del mínimo error. Si 1 kWh es irrelevante, la regresión múltiple sería preferible por estabilidad reciente; luego se evaluaría una sola vez en test.

Ejercicio 12: Auditoría del pipeline

Un equipo imputa faltantes, estandariza y selecciona 12 variables con todo el dataset; después crea conjuntos de entrenamiento, validación y prueba.

- a) Identifique dónde ocurre la fuga.
- b) Reorganice conceptualmente el procedimiento.
- c) Explique cómo la fuga altera el error estimado.

Caso Solución 12

- a) Imputación, escalamiento y selección aprendieron de observaciones que luego actuarán como validación.
- b) Primero se separan entrenamiento, validación y prueba. Imputadores, medias, desviaciones y variables se estiman solo con entrenamiento; las transformaciones congeladas se aplican a validación y prueba. El test permanece aislado hasta el final.
- c) La fuga hace que validación se parezca artificialmente al entrenamiento y produce un error demasiado optimista, además de seleccionar configuraciones que pueden no generalizar.